

AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

08.04.2021 - 5. DERS

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkcı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - faylikci@yildiz.edu.tr

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

Değerlendirme

%30 1. Vize

%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)

%40 Final

Mantık Kapıları

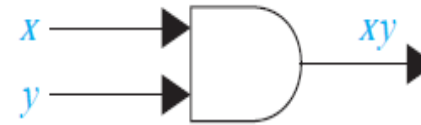
- Boole cebri elektronik cihazların devrelerini modellemek için kullanılır. Böyle bir cihazın girdi ve çıktıları $\{0,1\}$ kümesinin elemanları olarak düşünülebilir. Bir bilgisayar veya elektronik cihaz pekçok devreden oluşur. Bu devrelerin tamamı daha önce anlatılan Boole cebri kuralları ile tasarlanabilmektedir. Devrelerin temel elemanları kapılardır.



a)Değilleyici



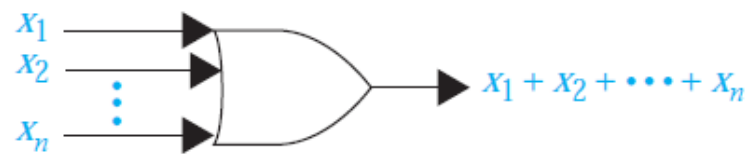
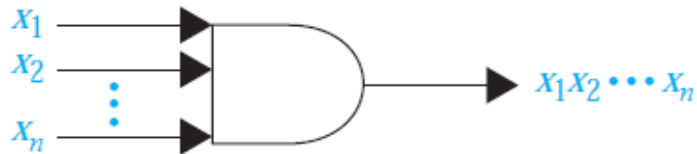
b)VEYA (OR) kapısı



c)VE (AND) kapısı

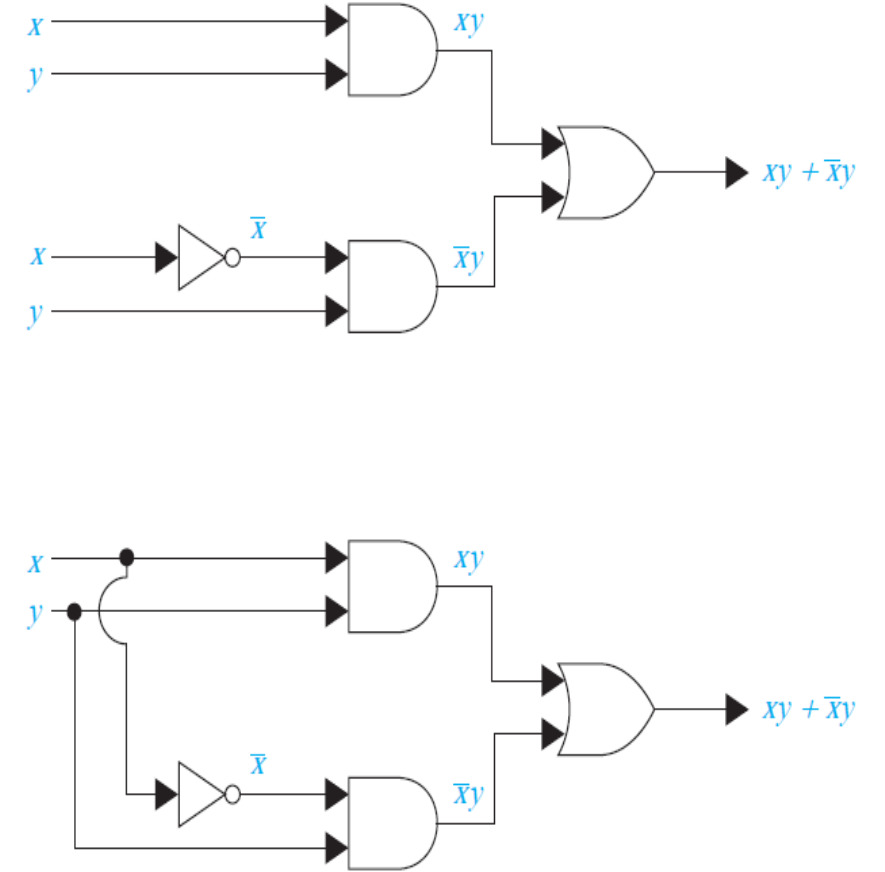
- Her kapı türleri farklı bir Boole işlemini gerçekleştirmektedir. Bu bölümde farklı pekçok kapı türü anlatılacaktır. Bu kapıları kullanarak ve Boole cebri kurallarını uygulayarak farklı görevleri yerine getiren devreler tasarlanacaktır. Bu bölüm kapsamındaki devreler girdiye bağlı çıktılar verecektir. Devrenin durumu sonucu etkilemeyecektir Başka bir deyişle bu devrelerin belleği olmayacaktır. Bu devrelere **birleşimsel devre** veya **kapı devresi** denmektedir.

- Birleşimsel devreler üç eleman türünü kullanarak oluşturulacaktır. Bu türlerden ilki bir Boole değişkenini girdi olarak alıp tümleyenini çıktı olarak veren tersleyicidir. Tersleyicinin sembolü bir önceki slayttaki şekilde (a) gösterilmektedir. Girdi tersleyicinin sol tarafından giriş yaparak, çıktı ise sağ taraftan çıkış yaparak gösterilir.
- Sonraki eleman türü OR (VEYA) kapısıdır. Bu kapının girdileri 2 veya daha fazla sayıda olabilen Boole değişkenleridir. Çıktı girdi değerlerinin Boole toplamının alınması ile oluşturulur. OR kapısı için kullanılan sembol yine aynı şekilde (b) gösterilmektedir. Girdiler OR kapısının sol tarafından giriş yaparak, çıktı ise sağ taraftan çıkış yaparak gösterilir.
- Kullanılacak üçüncü eleman ise AND (VE) kapısıdır. Bu kapının girdileri 2 veya daha fazla sayıda olabilen Boole değişkenleridir. Çıktı girdi değerlerinin Boole çarpımının hesaplanması ile oluşturulur. AND kapısı için kullanılan sembol yine aynı şekilde (c) gösterilmektedir. Girdiler AND kapısının sol tarafından giriş yaparak, çıktı ise sağ taraftan çıkış yaparak gösterilir.
- Devreler tasarlanırken AND ve OR kapılarından çoklu girdinin alındığı durumlar olacaktır. Bu girdilerin tamamı kapının sol tarafında, çıktı ise sağ tarafında gösterilecektir. Girdi sayısı n olan AND ve OR kapıları aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.



Kapıların Birleşimi

- Birleşimsel devreler tersleyicilerin, VEYA kapılarının ve VE kapılarının çeşitli kombinasyonları ile oluşturulur. Devrelerin kombinasyonları oluşturulduğunda bazı kapılar girdileri paylaşabilirler. Devrelerin gösteriminde bu durumlar iki şekilden biri ile gösterilir. Bu yöntemlerden biri girdiyi bir tane gösterip dallandırarak onu alacak kapılara ulaştırmaktır. Diğer yöntem ise girdiyi her kapı için ayrı göstermektir. Yandaki şekil aynı değeri girdi olarak alan kapıları her iki şekilde de göstermektedir. Ayrıca bir kapının çıktısı bir veya daha fazla kapı tarafından girdi olarak alınacak olabilir. Bu durumların gösterimi de yandaki şekilde bulunmaktadır. Yandaki şekilde yer alan iki devre gösterimi de $xy + \bar{x}y$ fonksiyonunu çıktı olarak vermektedir.



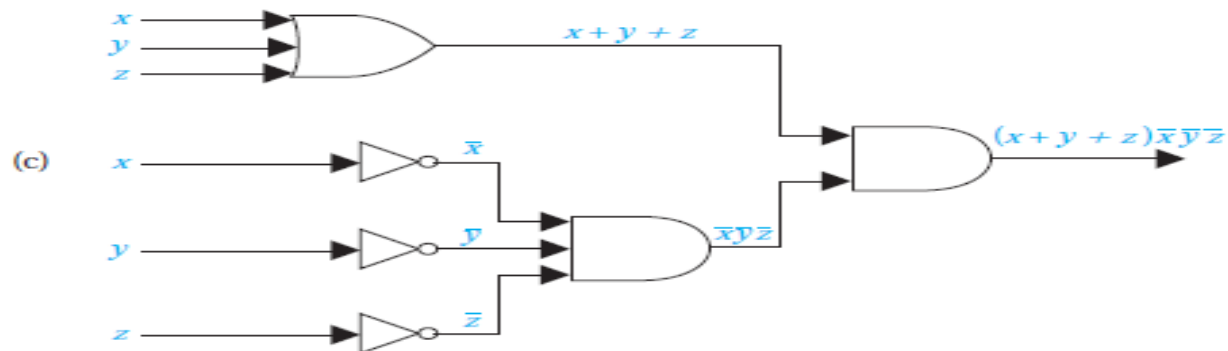
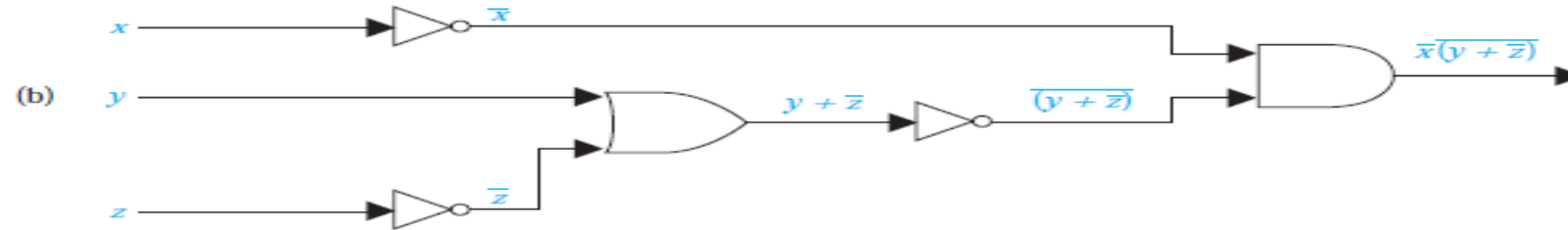
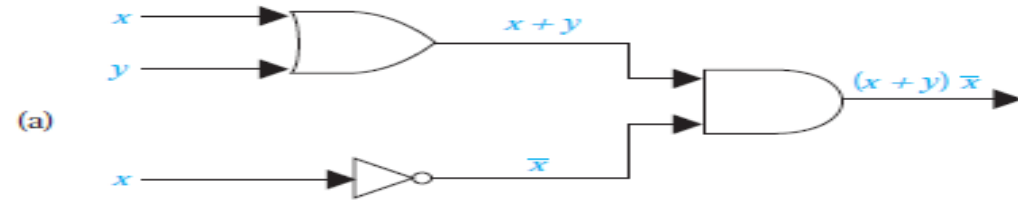
► Örnek 1: Verilen çıktıları üreten devreleri oluşturunuz.

(a) $(x + y)\bar{x}$

(b) $\bar{x}(y + \bar{z})$

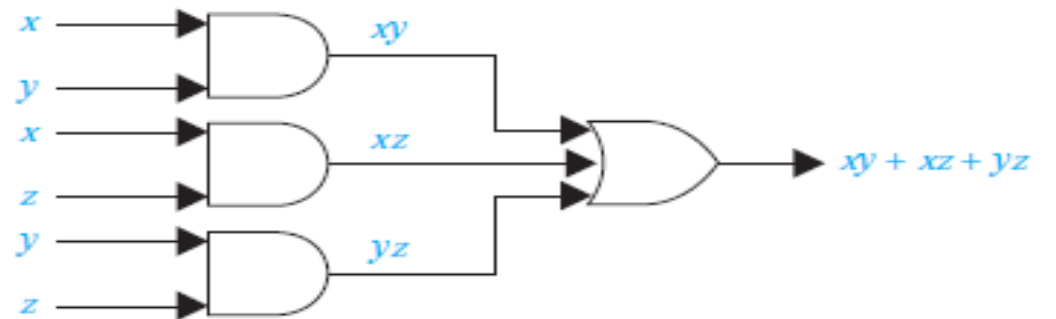
(c) $(x + y + z)(\bar{x}\bar{y}\bar{z})$

Çözüm: Bu çıktıları üreten devreler şekilde gösterilmiştir.



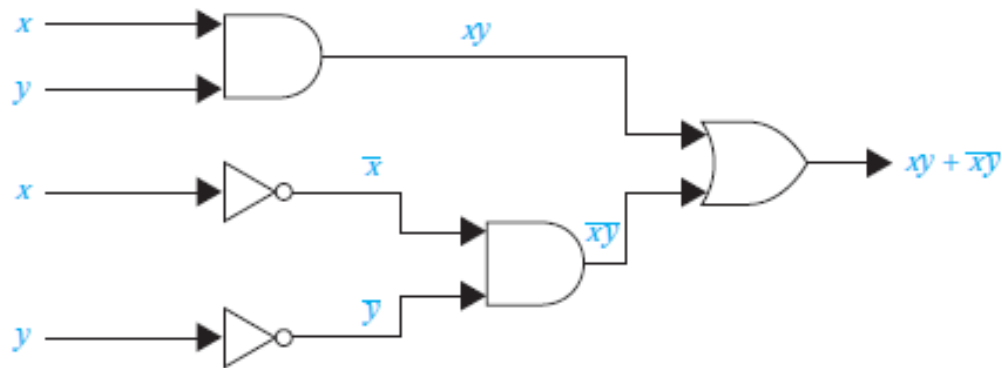
Devre Örnekleri

- Bu başlıkta bazı yararlı fonksiyonları işleyen devrelerin örnekleri verilecektir.
- **Örnek 2:** Üç kişiden oluşan bir komite bir kuruluşun sorunları ile ilgili karar almaktan sorumludur. Sunulan her öneri için komite üyeleri ya evet ya da hayır şeklinde oy kullanabilirler. En az iki evet oyu alan bir öneri komiteden geçmiş sayılır. Sunulan bir önerinin komiteden geçip geçemeyeceğine karar veren devreyi tasarlayınız.
- **Çözüm:** İlk komite üyesi evet derse $x=1$, hayır derse $x=0$ olsun. İkinci komite üyesi evet derse $y=1$, hayır derse $y=0$ olsun. Üçüncü komite üyesi evet derse $z=1$, hayır derse $z=0$ olsun. Bu durumda x,y,z girdilerinden iki veya daha fazlası 1 olduğunda çıktısı 1 olan bir devre tasarlanmalıdır. Bu çıktı değerlerini üreten Boole fonksiyonlarından biri $xy + xz + yz$ dir. Bu fonksiyonu gerçekleştiren devre aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



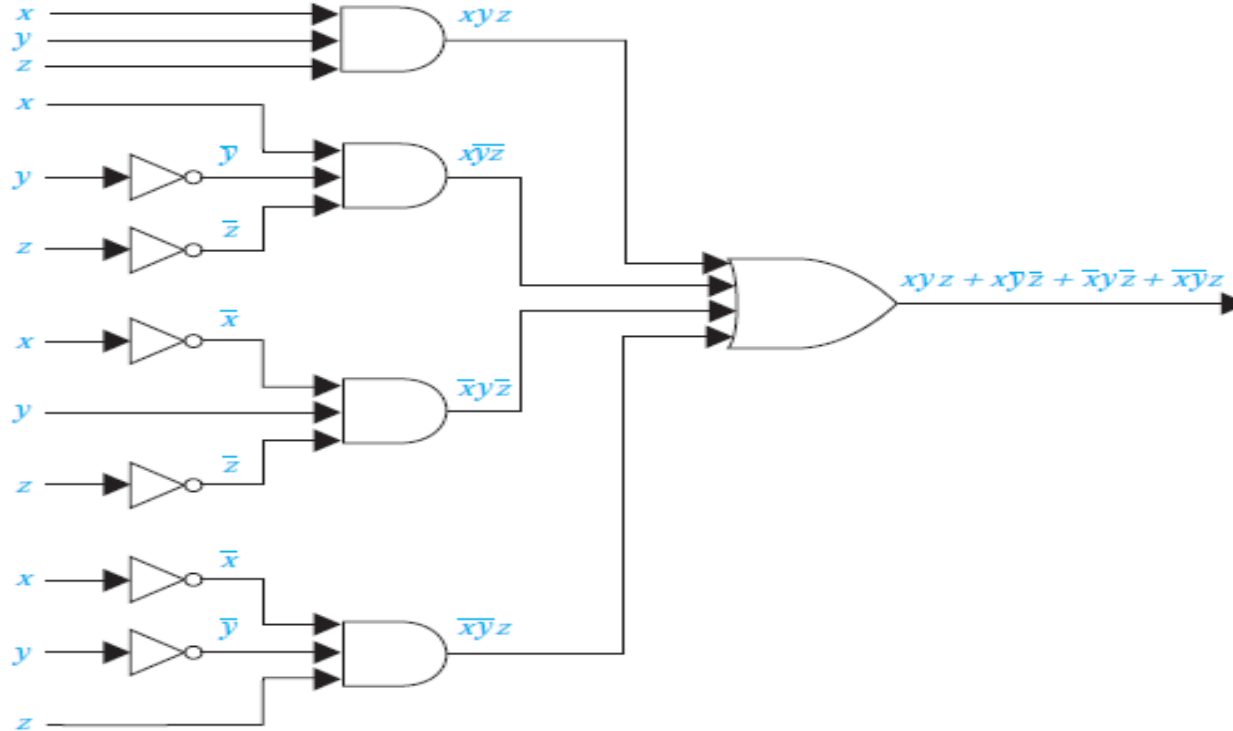
- **Örnek 3:** Bazen lambalar birden fazla anahtar ile yönetilirler. Bu devrede anahtarların hangisi olduğu önemsenmeden eğer lamba yanıyorsa anahtara basıldığında sönmeli, sönükse yanmalıdır. Bu devreyi iki anahtar olması durumu için ve üç anahtar olması durumu için tasarlayınız.
- **Çözüm:** Önce iki anahtar olması durumundaki devre tasarlanacaktır. İlk anahtar kapalıysa $x=1$, açıksa $x=0$ ve ikinci anahtar kapalıysa $y=1$ ve açıksa $y=0$ olsun. Bu devrenin fonksiyonu olan $F(x,y)$ nin değeri de ışık açıksa 1, kapalı ise 0 olsun. Her iki anahtar da kapalıyken ışığın açık olacağına karar verebiliriz, yani $F(1,1)=1$ olur. Bu, F fonksiyonunun alabileceği diğer tüm değerleri de tanımlar. İki anahtardan biri açıksa ışık söner, $F(0,1)=F(1,0)=0$. Diğer anahtar da açılırsa ışık yanar, $F(0,0)=1$. Bu değerler tabloda yer almaktadır. Tablodaki değerler de dikkate alındığında $F(x,y) = xy + \bar{x}\bar{y}$ fonksiyonu devrenin fonksiyonu olur. Bu fonksiyon aşağıdaki şekildeki devrede gerçekleştirilmiştir.

x	y	F(x,y)
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1



- Sırada üç anahtarlı devrenin tasarımı var. Bu kez, iki anahtarın çözümündeki değişkenlere ek olarak üçüncü anahtar için de bir değişken, z değişkeni eklenecektir. İlk anahtar kapalıysa $x=1$, açıksa $x=0$, ikinci anahtar kapalıysa $y=1$, açıksa $y=0$, üçüncü anahtar kapalıysa $z=1$, açıksa $z=0$ olsun. Bu devrenin fonksiyonu olan $F(x,y,z)$ nin değeri de ışık açıksa 1, kapalı ise 0 olsun. Tüm anahtarlar kapalıyken ışığın açık olacağına karar verebiliriz, yani $F(1,1,1)=1$ olur. Bu, F fonksiyonunun alabileceği diğer tüm değerleri de tanımlar. Eğer bir anahtar açıksa ışık söner, $F(1,1,0)=F(1,0,1)=F(0,1,1)=0$. İkinci bir anahtar açılırsa ışık yanar, $F(1,0,0)=F(0,1,0)=F(0,0,1)=1$. Son olarak üçüncü anahtar da açılırsa ışık tekrar söner, $F(0,0,0)=0$. Tablo bu fonksiyonun değerlerini göstermektedir.
- F fonksiyonu, çarpımların toplamı açılımı ile $F(x,y,z) = xyz + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$ şeklinde gösterilebilir.

x	y	z	F(x,y,z)
1	1	1	1
1	1	0	0
1	0	1	0
1	0	0	1
0	1	1	0
0	1	0	1
0	0	1	1
0	0	0	0

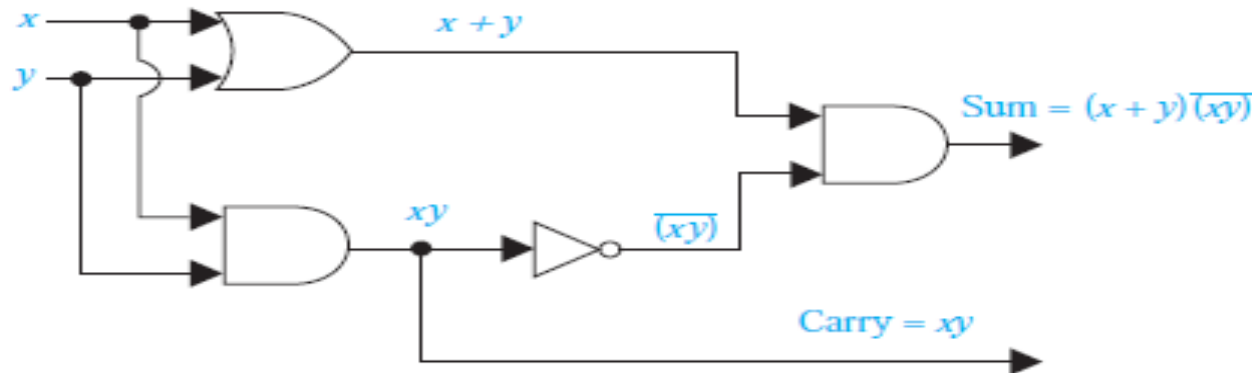


Toplayıcılar

Bu bölümde mantık devrelerinin pozitif iki tamsayıyı ikilik tabandaki formlarından nasıl topladıkları anlatılmaktadır. Bu toplamayı yapacak devre bileşen devrelerden oluşturulacaktır. Öncelikle x ve y değişkenleri ile sonucu iki bit uzunluğunda olan $x+y$ işlemini hesaplayan devre tasarlanacaktır. Bu devrenin girdileri, sadece 0 veya 1 değerini alabilen x ve y değişkenleri olacaktır. Devrenin çıktısı da s ve c bitlerinden oluşan 2 bit uzunluğunda bir veri olacaktır. Toplamanın değeri s bitinde, elde oluşması durumunda onun değeri de c bitinde bulunacaktır. Bu devrelere birden fazla çıktıları olduğu için **çok çıktılı devre** denilmektedir. Şu anda tasarlanan devreye ise sadece iki biti toplayıp varsa önceki toplamalardan gelen elde bitlerini göz ardı ettiği için **yarı toplayıcı** denilmektedir. Yarı toplayıcı devresinin girdi ve çıktı değerleri tabloda gösterilmektedir. Tablodan da görülebileceği gibi $c = xy$ ve $s = xy + xy = (x + y)(xy)$

Girdi		Çıktı	
x	y	s	c
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	0

Şekilde gösterilen devre x ve y bitlerinden toplam olan s bitini ve elde olan c bitini hesaplamaktadır.

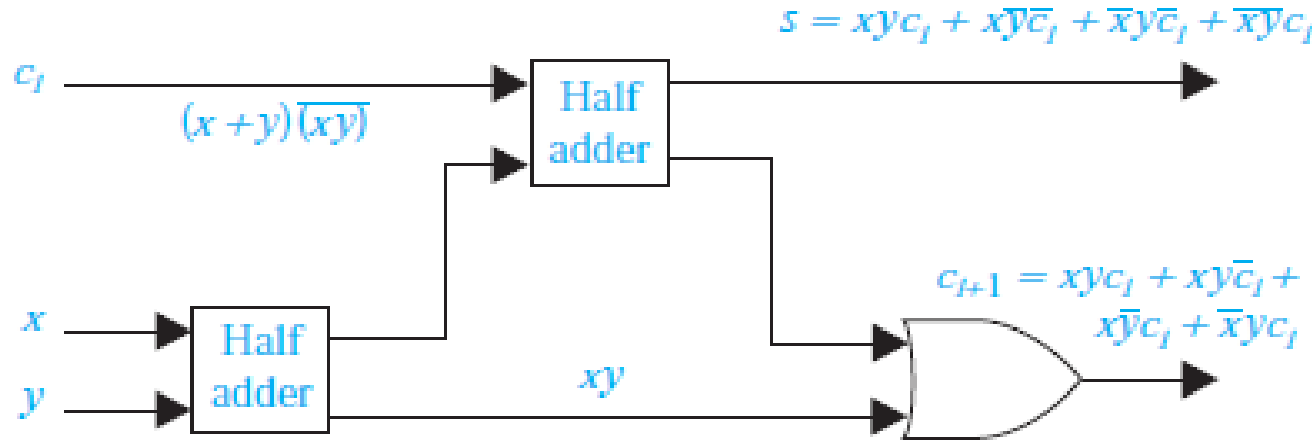


► Toplam ve elde bitlerini hesaplarken bir önceki toplamdan gelen elde bitinin de girdilerle toplandığı devreye tam toplayıcı devresi denir. Tam toplayıcının girdileri x biti, y biti ve c_i elde bitidir. Çıktılar ise s toplam biti ve yeni elde biti olan c_{i+1} dir. Tam toplayıcının girdi ve çıktıları tabloda gösterilmektedir.

► Tam toplayıcının iki çıktısı olan toplam biti s ve elde biti c_{i+1} sırasıyla

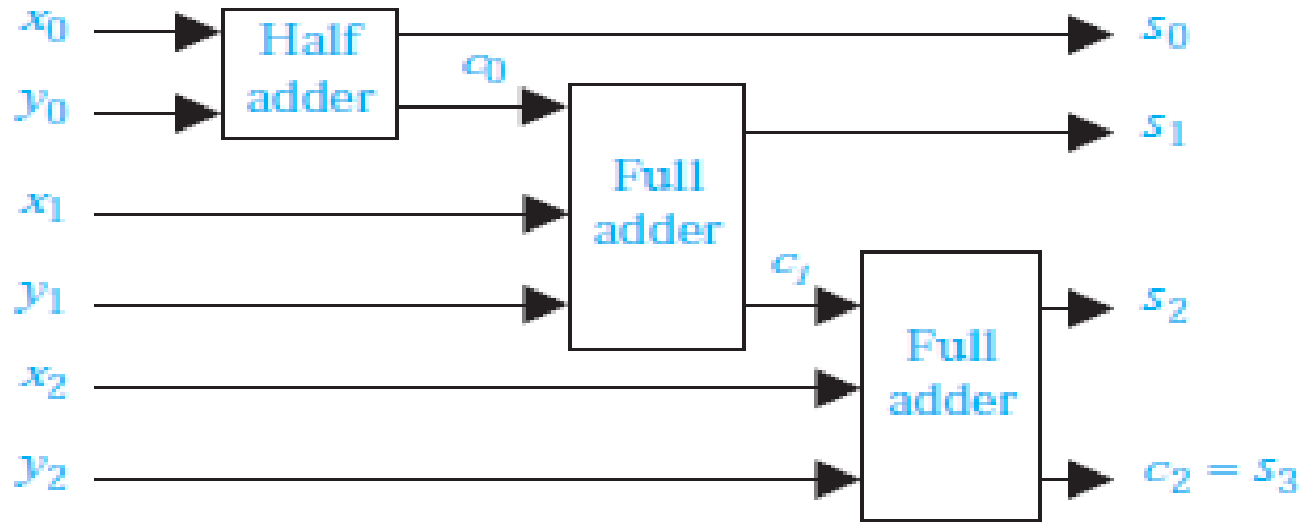
$$xyc_i + \overline{x}y\overline{c_i} + \overline{x}y\overline{c_i} + \overline{x}y\overline{c_i} \text{ ve } xyc_i + x\overline{y}\overline{c_i} + \overline{x}y\overline{c_i} + \overline{x}y\overline{c_i}$$

çarpım toplamaları ile hesaplanmaktadır. Fakat devreyi en baştan tasarlamak yerine istenen sonuç yarı toplayıcılar kullanılarak tasarlanacaktır. Yarı toplayıcılardan elde edilen tam toplayıcı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Girdi			Çıktı	
x	y	c_i	s	c_{i+1}
1	1	1	1	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	0	1	0
0	0	1	1	0
0	0	0	0	0

- Son olarak aşağıdaki şekilde tam toplayıcılar ve yarı toplayıcılar kullanılarak iki tane üç bitlik tamsayı olan $(x_2x_1x_0)_2$ ve $(y_2y_1y_0)_2$ in toplanması ile dört bitlik toplam olan $(s_3s_2s_1s_0)_2$ nin nasıl elde edildiği gösterilmiştir. Bu çıktıdaki s_3 biti en yüksek seviyeli bittir ve değerini c_2 eldesinden alır.

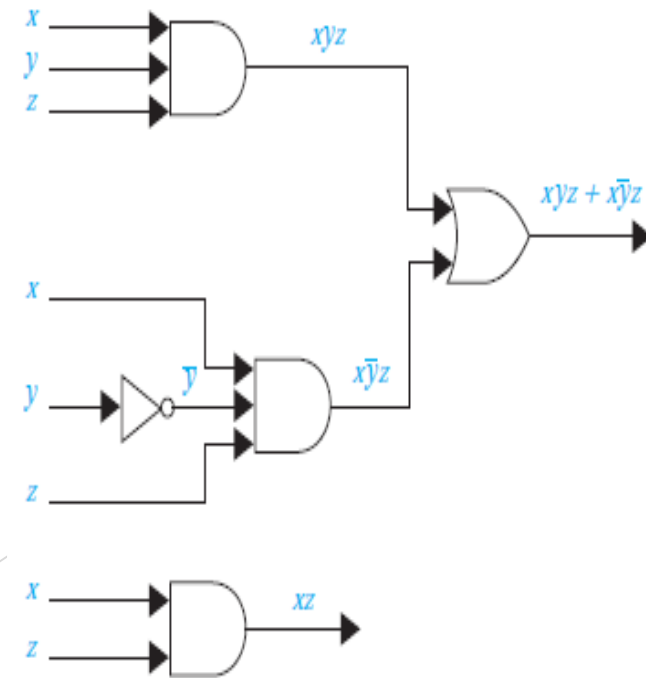


Devrelerin Sadeleştirilmesi

- Bir birleşimsel devrenin etkinliği kapıların sayısına ve dizgisine göre belirlenir. Birleşimsel devre tasarımı girdilerin her kombinasyonu için çıktıların belirlendiği tablonun oluşturulması ile başlar. Bir devreyi gerçekleştirirken kullanılacak mantık kapıları **devrenin çarpımların toplamı açılımı** yapıldığında bulunabilir. Ancak, çarpımların toplamı açılımında gerekenden fazla terim bulunabilir.
- Çarpımların toplamı açılımındaki terimlerden birinde bir değişken normal haliyle kullanılırken, bir diğerinde tümleyeni kullanılabilir. Aslında bunlar tek bir terimde birleştirilebilir. Örneğin, ancak ve $x=y=z=1$ veya $x=z=1$ ve $y=0$ olduğunda değeri 1 olan bir devreyi ele alalım. Bu devrenin çarpımların toplamı açılımı $xyz + x\bar{y}z$ dir. Bu açılımdaki ikili çarpımlar sadece bir değişkende, y 'de, farklılaşmaktadır. Bu çarpımların aşağıdaki gibi birleştirilmesi yapılabilir:

$$xyz + x\bar{y}z = (y + \bar{y})(xz) = 1.(xz) = xz$$

- Buradaki xz çarpımı aynı devreyi daha az operatörle belirten Boole ifadesidir. Bu devrenin iki farklı gerçekleştirilmesi şekilde gösterilmektedir. İlk devre üç kapı ve bir tersleyici kullanırken ikinci devre yalnızca bir kapı kullanır.



- Bu örnek göstermektedir ki çarpımların toplamı açılımındaki terimleri birleştirmek, devreyi daha sade ifadelerle göstermeyi sağlamaktadır. Çarpımların toplamı açılımını sadeleştirmek için iki yöntem anlatılacaktır.
- Her iki yöntemin amacı da mümkün olan en az öge kullanan çarpımlar ile çarpımların toplamı açılımını uygulayarak bir Boole fonksiyonunu tanımlamaktır. Bu özelliği sağlayan **çarpımların toplamına Boole fonksiyonunun sadeleştirilmesi** denir. Sadeleştirmeler o Boole fonksiyonunun devresi oluşturulurken mümkün olan tüm devrelerden **daha az kapı kullanılmasını** ve **VE ve VEYA kapılarına daha az girdi girmesini** sağlar.
- 1960'lı yılların başına kadar mantık kapıları ayrı bileşenlerdi. Masrafları düşürmek için en az kapı kullanarak istenen çıktıyı üretmek çok önemliydi. Fakat, 1960'lı yılların ortasında gömülü devre teknolojisi geliştirildi ve kapıları tek bir çipte birleştirmek mümkün hale geldi. Günümüzde artan karmaşıklıkta gömülü devreleri çiplere kurmak az masraflı bir işlem de olsa Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesi önemini hala korumaktadır.
- Bir çip üzerindeki **kapı sayısını azaltmak devrenin hem daha güvenilir olmasını sağlar, hem de çipin üretim masraflarını azaltır.** Ayrıca sadeleştirme sayesinde aynı çipe daha fazla devre kurmak da mümkündür. Bunların yanısıra sadeleştirme devredeki kapıların aldığı girdi sayısını da azaltmaktadır. Bu durum devrenin çıktıyı hesaplama süresi azaltmaktadır. Üstelik mantık kapılarını oluşturmak için kullanılan teknoloji kapıların alabileceği girdi sayısını limitlemiş olabilir.

- Anlatılacak ilk yöntem, **Karnaugh haritaları** olarak bilinen, devreleri elle sadeleştirmek için 1950'li yıllarda geliştirilen yöntemdir. Her ne kadar beş ve altı değişkende karmaşıklık oldukça artsa da Karnaugh haritaları altı değişkene kadar değişkeni olan devreleri sadeleştirmek için kullanışlıdır. Burada anlatılacak diğer yöntem ise 1960'larda icat **edilen Quine-McCluskey yöntemi**dir. Bu yöntem sadeleştirme işlemini otomatikleştirir ve bilgisayar programı olarak gerçekleştirilebilecek bir yöntemdir.
- **BOOLE FONKSİYONLARINI SADELEŞTİRMENİN KARMAŞIKLIĞI** Çok değişkenli bir Boole fonksiyonunu sadeleştirmek maalesef hesaplama açısından zor bir problemdir. Quine-McCluskey metodu üssel karmaşıklıktadır. Pratikte ise yalnızca öge sayısı 10'u geçmediği sürece kullanılabilir. 1970 yılından beri birleşimsel devrelerin sadeleştirilmesi için yeni algoritmalar geliştirilmiştir. Ancak şimdiye kadar geliştirilmiş en iyi algoritma ile bile **25'e kadar değişken sayısı olan devreler sadeleştirilebilmektedir**. Ayrıca sezgisel yöntemlerle (veya el yordamıyla) çok sayıda ögesi olan Boole fonksiyonları sadeleştirilebilmektedir ama en sade hali olmayabilir.

Karnaugh Haritaları

- Bir devrenin Boole ifadesindeki terim sayısını azaltmak için birleştirilebilecek terimler bulunmalıdır. Az sayıda değişkenlere sahip Boole fonksiyonlarında birleştirmeye uygun terimleri bulmanın **grafiksel yöntemi Karnaugh Haritaları veya k-haritalarıdır**. Burada anlatılacak olan Karnaugh Haritaları metodu 1953 yılında Maurice Karnaugh tarafından geliştirilmiştir. Bu metot E.W.Veitch'in önceki çalışmalarını temel almıştır. (Bu metot genelde fonksiyon altı ya da daha az değişkene sahip olduğunda uygulanmaktadır.) Karnaugh haritaları çarpımların toplamı açılımını sadeleştirmek için **görsel bir yöntemdir**; bu sebeple bu yöntem otomatikleştirmeye uygun değildir. Burada öncelikle iki değişkenli Boole fonksiyonlarının Karnaugh haritaları ile sadeleştirmesi anlatılacaktır. Devamında üç ve dört değişkenli Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesinde Karnaugh haritalarından nasıl yararlanıldığı gösterilecektir. Bunların sonrasında dörtten daha fazla değişkenli Boole fonksiyonları için Karnaugh haritalarının nasıl geliştirildiği anlatılacaktır.

- İki değişkenli, x ve y , Boole fonksiyonları için çarpımların toplamının alabileceği dört miniterim vardır. İki değişkenli Boole fonksiyonunun Karnaugh haritasında miniterimleri temsil eden 4 adet hücre vardır ve bu hücrelere eğer o miniterim açılımda kullanılıyorsa 1 yazılır. Miniterimler sadece bir ögede farklılık gösteriyorlarsa onların hücreleri komşu olur. Örneğin xy miniteriminin hücresi xy ve $\bar{x}y$ miniterimlerinin hücresi ile komşudur. Dört hücre ve temsil ettikleri şekilde gösterilmiştir.

	y	$\bar{y}$
x	xy	$x\bar{y}$
$\bar{x}$	$\bar{x}y$	$\bar{x}\bar{y}$

► **Örnek 1:** Aşağıdaki fonksiyonlar için Karnaugh haritalarını oluşturunuz.

a) $xy + \bar{x}y$

b) $x\bar{y} + \bar{x}y$

c) $x\bar{y} + \bar{x}y + \bar{x}\bar{y}$

► **Çözüm:** Miniterimin temsil ettiği hücre çarpımların toplamı açılımında geçiyorsa o hücreye 1 ekliyoruz. Üç Karnaugh haritası şekilde gösterilmiştir.

	y	$\bar{y}$
x	1	
$\bar{x}$	1	

(a)

	y	$\bar{y}$
x		1
$\bar{x}$	1	

(b)

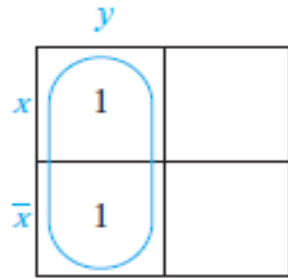
	y	$\bar{y}$
x		1
$\bar{x}$	1	1

(c)

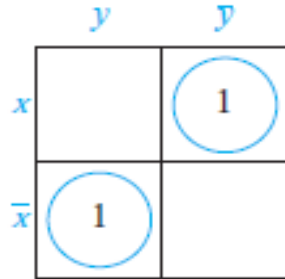
► Karnaugh haritası kullanılarak birleştirmeye uygun miniterimler bulunabilir. Harita üzerinde iki komşu hücrede 1 olması o hücrelerin miniterimlerinin sadece bir değişkeni kullanarak bir çarpımda birleştirilebileceği anlamına gelmektedir. Örneğin xy ve $\bar{x}y$ komşu hücrelerde yer almaktadır ve y 'yi oluşturacak şekilde birleştirilebilir; çünkü $xy + \bar{x}y = (x + \bar{x})y = y$

- Üstelik eğer tüm hücreler 1'den oluşuyorsa, dört miniterim de tek bir terime dönüşebilir ve Boole ifadesinin değeri hiçbir değişken içermeden yalnızca 1 olur. Karnaugh haritasında birleştirilebilecek miniterimlerin bulunduğu hücreler yuvarlak içerisine alınır ve ona denk gelen çarpımların toplamı bulunur. Burada amaç mümkün olan en geniş parçayı işaretlemek ve tüm 1'leri mümkün olan en az sayıda en büyük parçalarla kaplamaktır.
- **Örnek 2:** Örnek 1'de verilen çarpımların toplamı açılımlarını sadeleştiriniz.
- **Çözüm:** Açılımların Karnaugh haritaları üzerinde miniterimlerin grupları şekilde gösterilmiştir. Bu çarpımların toplamı açılımları için en sade açılımlar;

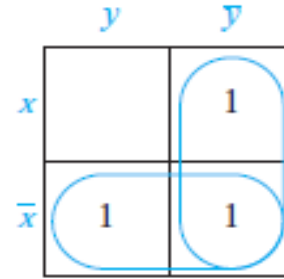
$$a) y \quad b) x\bar{y} + \bar{x}y \quad c) \bar{x} + \bar{y}$$



(a)



(b)

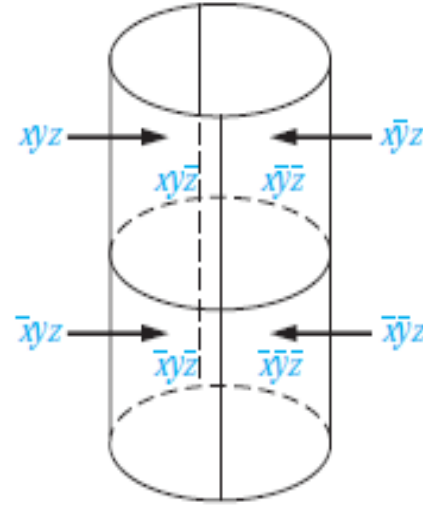


(c)

- Üç değişken için üretilen Karnaugh haritası sekiz hücreye bölünen bir dikdörtgendir. Hücreler üç değişkenin mümkün olan sekiz farklı miniterimini temsil etmektedir. İki hücrenin komşu olabilmesi için miniterimlerinin sadece bir ögede farklılık göstermesi gerekmektedir. Üç değişkenli Karnaugh haritası oluşturmanın yöntemlerinden biri şekilde (a) gösterilmiştir. Bu harita şekilde (b) gösterildiği gibi açılmış bir silindir olarak düşünülebilir. Silindir üzerinde iki hücre yalnızca komşularsa aynı sınırları paylaşırlar.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	xyz	$xy\bar{z}$	$x\bar{y}z$	$x\bar{y}\bar{z}$
$\bar{x}$	$\bar{x}yz$	$\bar{x}y\bar{z}$	$\bar{x}\bar{y}z$	$\bar{x}\bar{y}\bar{z}$

(a)



(b)

- Karnaugh haritası üç değişkenli bir çarpımların toplamı açılımında sadeleştirme yaparken birleştirilebilecek miniterim bloklarını belirlemek için kullanılır. İki komşu hücrenin bloğu iki ögenin çarpımı olarak birleştirilebilecek miniterim çiftlerini temsil etmektedir. 2x2 ve 4x1 lik hücre blokları tek bir ögede birleştirilebilecek miniterimleri, tüm sekiz hücreyi kapsayan blok ise ögesiz bir çarpımı, yani 1'i temsil etmektedir. Şekilde 1x2, 2x1, 2x2, 4x1 ve 4x2 lik hücre blokları ve oluşturdukları çarpımlar gösterilmektedir.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$
x				
$\bar{x}$				

$$\bar{y}\bar{z} = x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

(a)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$
x				
$\bar{x}$				

$$\bar{x}z = \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z$$

(b)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$
x				
$\bar{x}$				

$$\bar{z} = x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$$

(c)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$
x				
$\bar{x}$				

$$\bar{x} = \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$$

(d)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}\bar{z}$	$\bar{y}z$
x				
$\bar{x}$				

$$1 = xyz + xy\bar{z} + x\bar{y}\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}y\bar{z} + \bar{x}\bar{y}\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z$$

(e)

- Sadeleştirilecek fonksiyonun Karnaugh haritasındaki tüm 1'leri kapsayan bloğa denk gelen ögelerin çarpımına etken öge denir. Eğer 1'lerden oluşan bu blok en büyük boyuttaysa, daha büyük olamıyorsa bu bloğun temsil ettiği ögelerin çarpımına esas etken öge denir.
- Burada amaç mümkün olan en büyük bloklarla ve en az blokla haritadaki tüm 1'leri kaplamaktır. Her zaman en büyük bloklar seçilmektedir ama haritadaki bir 1'i kapsayan sadece bir blok varsa, o blok mutlaka alınmalıdır. Böyle bloklara gerekli esas etken öge denir. Esas etken ögelerle haritadaki bütün 1'leri kapsayan bloklar belirlendiğinde, daha önceden çarpımların toplamı olan fonksiyon artık esas etken ögelerin toplamı olarak yazılabilir. En az sayıda blokla haritadaki tüm 1'leri kaplamanın tek bir yolu olmadığı, birden fazla şekilde yapılabileceği de dikkate alınmalıdır.
- Örnek 3 üç değişken olması durumunda Karnaugh haritalarının kullanımını göstermektedir.

- **Örnek 3:** Bu çarpımların toplamı açılımlarını en sade haline getirmek için Karnaugh haritalarını kullanınız.

(a) $xy\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z$

(b) $x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$

(c) $xyz + xy\bar{z} + x\bar{y}z + x\bar{y}\bar{z} + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z + \bar{x}\bar{y}\bar{z}$

(d) $xy\bar{z} + x\bar{y}z + \bar{x}yz + \bar{x}\bar{y}z$

- **Çözüm:** Tüm şıkların Karnaugh haritası şekilde gösterilmiştir. Blokların gruplanma şekli fonksiyonların en sade hallerinin aşağıdaki gibi olduğunu göstermektedir.

(a) $x\bar{z} + \bar{y}z + \bar{x}yz$ (b) $\bar{y} + \bar{x}z$ (c) $x + \bar{y} + z$ (d) $x\bar{z} + \bar{x}\bar{y}$

(d) şıkkında $x\bar{z}$ ve $\bar{x}\bar{y}$ nin gerekli esas etken öğeler oldukları, ancak $\bar{y}z$ nin olmadığı, bunun sebebinin de xz ve xy nin yz nin kapsadığı kısımları zaten kapsamaları olduğu dikkate alınmalıdır.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x		1	1	
$\bar{x}$	1		1	

(a)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x			1	1
$\bar{x}$	1		1	1

(b)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x	1	1	1	1
$\bar{x}$	1		1	1

(c)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
x		1	1	
$\bar{x}$			1	1

(d)

- Dört değişken olduğunda Karnaugh haritası 16 hücreye bölünmüş bir kare olur. Her hücre olası 16 miniterimi temsil eder. Dört değişkeni olan bir fonksiyon için Karnaugh haritası oluşturma yollarından biri şekilde gösterilmektedir.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	wxy/z	$wx\bar{y}/\bar{z}$	$w\bar{x}y/z$	$w\bar{x}\bar{y}/\bar{z}$
$w\bar{x}$	$w\bar{x}y/z$	$w\bar{x}\bar{y}/\bar{z}$	$wx\bar{y}/\bar{z}$	$wx\bar{y}/z$
$\bar{w}x$	$\bar{w}x\bar{y}/z$	$\bar{w}x\bar{y}/\bar{z}$	$\bar{w}x\bar{y}/\bar{z}$	$\bar{w}x\bar{y}/z$
$\bar{w}\bar{x}$	$\bar{w}\bar{x}y/z$	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}/\bar{z}$	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}/\bar{z}$	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}/z$

- İki hücrenin komşu olabilmesi için miniterimlerinin sadece bir ögede farklılık göstermesi gerekmektedir. Dolayısıyla her hücrenin dört komşusu vardır. Dört değişkenli bir çarpımların toplamı açılımının Karnaugh haritası üç boyutlu bir halkaya sarılmış gibi düşünülebilir; böylece tüm komşu hücrelerin ortak bir kenarı olur. Dört değişkenli bir çarpımların toplamı açılımının sadeleştirilmesi birleştirilebilen miniterimleri temsil eden 2'li, 4'lü, 8'li veya 16'lı hücre gruplarının belirlenmesi ile gerçekleştirilir. Miniterimleri temsil eden tüm hücreler ya daha az ögenin çarpımını bulmak için kullanılmalıdır, ya da açılımda geçmelidir. Şekilde üç ögenin çarpımını, iki ögenin çarpımını veya tek bir ögeyi temsil eden bloklardan örnekler verilmiştir.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx				
$w\bar{x}$				
$\bar{w}x$				
$\bar{w}\bar{x}$				

$$w\bar{x}z = w\bar{x}yz + w\bar{x}\bar{y}z$$

(a)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx				
$w\bar{x}$				
$\bar{w}x$				
$\bar{w}\bar{x}$				

$$\bar{w}\bar{x} = \bar{w}\bar{x}yz + \bar{w}\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z + \bar{w}\bar{x}\bar{y}\bar{z}$$

(b)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx				
$w\bar{x}$				
$\bar{w}x$				
$\bar{w}\bar{x}$				

$$x\bar{z} = wxy\bar{z} + w\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}xy\bar{z} + \bar{w}\bar{x}y\bar{z}$$

(c)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx				
$w\bar{x}$				
$\bar{w}x$				
$\bar{w}\bar{x}$				

$$\bar{z} = wxy\bar{z} + w\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}xy\bar{z} + \bar{w}\bar{x}y\bar{z} + wxy\bar{z} + \bar{w}xy\bar{z} + \bar{w}\bar{x}y\bar{z} + \bar{w}\bar{x}y\bar{z}$$

(d)

XZ

- Üç değişkenli ve iki değişkenli Karnaugh haritalarında olduğu gibi burada da amaç esas etken öge olan en geniş blokları seçmek ve ilk önce en geniş blokları alacak şekilde tüm 1'leri en az sayıda blok kullanarak kapsamaktır. Mümkün olan en büyük bloklar her zaman kullanılır. Örnek 4'te dört değişkenlerle Karnaugh haritalarının kullanımı gösterilmiştir.

- **Örnek 4:** Bu çarpımların toplamı açılımlarını Karnaugh haritaları kullanarak sadeleştiriniz.

(a) $wxyz + wxyz + wx\bar{y}z + wxyz + wxyz + wxyz + wxyz + wxyz + wxyz$

(b) $wx\bar{y}z + wxyz + wx\bar{y}z + wxyz + wxyz + wxyz + wxyz$

(c) $wxyz + wxyz + wx\bar{y}z + wxyz + wxyz + wxyz + wx\bar{y}z + wx\bar{y}z + wx\bar{y}z + wx\bar{y}z + wx\bar{y}z$

- **Çözüm:** Bu açılımları Karnaugh haritaları şekilde gösterilmiştir. Şekilde gösterilen blokları seçmek her şık için sırasıyla şu çarpım toplamalarını oluşturmaktadır.

(a) $wyz + wxz + wx\bar{y} + wxy + wxyz$ (b) $\bar{y}z + wxy + xz$ (c) $\bar{z} + \bar{w}x + w\bar{x}y$

Bu Boole fonksiyonlarının blokları farklı gruplandırarak oluşturulabilen başka açılımlarının olup olmadığının tespiti okuyucuya bırakılmıştır.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	1	1	1	
$w\bar{x}$	1		1	1
$\bar{w}\bar{x}$	1	1		
$\bar{w}x$				1

(a)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx			1	
$w\bar{x}$	1	1	1	
$\bar{w}\bar{x}$		1	1	
$\bar{w}x$			1	

(b)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx		1	1	
$w\bar{x}$	1	1	1	
$\bar{w}\bar{x}$		1	1	
$\bar{w}x$	1	1	1	1

(c)

- Karnaugh haritaları beş veya altı değişkenli fonksiyonların da en sade halini bulmakta kullanılabilirler, ancak daha fazla değişken olması durumunda bu işlem çok karmaşık bir hal aldığı için tercih edilmemektedir. Yine de Karnaugh haritalarında uygulanan mantık yeni algoritmaların oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu haritaların mantığını kavramak diğer yeni algoritmaların oluşturulmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu haritaların mantığını kavramak diğer yeni algoritmaların ve bu yeni algoritmaları uygulayan bilgisayar destekli tasarım (BDT) programlarının anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Bu mantık geliştirildikçe üç ve dört değişkenli fonksiyonların sadeleştirilmesine atıfta bulunulacaktır.

- İki, üç ve dört değişkenli Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesinde oluşturulan haritalar sırasıyla 2x2'lik, 2x4'lük ve 4x4'lük dörtgenlerdir. En üst satır ve en alt satırdakiler ile en sol sütun ve en sağ sütunda yer alıp birbirlerine denk gelen hücreler komşudur; çünkü yalnızca bir ögede farklılaşırlar. Dörtten daha fazla değişkeni olan Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesinde kullanılan Karnaugh haritaları da benzer mantıkla oluşturulmaktadır.
- $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$ satır ve $2^{\lceil n/2 \rceil}$ sütuna sahip dörtgenler kullanılmaktadır. (Bu haritaların toplamda 2^n hücreleri vardır; çünkü $\lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil = n$) Satırlar ve sütunlar tek bir ögede farklılık gösteren miniterimler birbirlerine komşu olacak ya da yeni satır ve sütun komşulukları belirlenerek komşu kabul edilebilecek duruma gelecek şekilde konumlandırılmalıdır. Bu durumun sağlanmasına yardımcı olması için haritanın satır ve sütunları **Gray kodu** ile düzenlenebilir. Gray kodunda bit dizgileri ile çarpımlar arasında **1'lerin değişkenleri, 0'ların değişkenlerin tümleyenlerini** temsil etmesi şeklinde bir ilişki kurulmuştur. Örneğin 10 boyutlu bir Karnaugh haritasında 01110 Gray kodu bir satırsa, ona denk gelen çarpım $x_1x_2x_3x_4x_5$ olur.

► **Örnek 5:** Dört değişkenli Boole fonksiyonlarını sadeleştirmek için kullandığımız Karnaugh haritaları dört satır ve dört sütundan oluşmaktadır. Hem satırlar hem de sütunlar **11, 10, 00, 01 Gray kodlarına göre düzenlenir.** Satırlar sırasıyla wx, wx, wx, wx çarpımlarını temsil ederken, sütunlar da sırasıyla yz, yz, yz, yz çarpımlarına denk gelmektedir. Gray kodlarını kullanarak ve ilk ve son satırlar ile ilk ve son sütunlardaki hücreler komşu kabul edilerek tek değişkende farklılık gösteren tüm miniterimlerin her zaman komşu oldukları kesinleştirilmektedir.

► **Örnek 6:** Beş değişkenli Boole fonksiyonlarının sadeleştirilmesinde $2^3 = 8$ sütun ve $2^2 = 4$ satırdan oluşan Karnaugh haritası kullanılmaktadır. Satırların Gray kodları sırasıyla 11, 10, 00, 01 olduğunda satırların çarpım değerleri de sırasıyla x_1x_2 , x_1x_2 , x_1x_2 , x_1x_2 olmaktadır. Sütunlar ise sırasıyla

$$\overline{x_3}\overline{x_4}\overline{x_5}, \overline{x_3}\overline{x_4}x_5, x_3\overline{x_4}\overline{x_5}, x_3\overline{x_4}x_5, x_3x_4\overline{x_5}, x_3x_4x_5, \overline{x_3}x_4\overline{x_5}, \overline{x_3}x_4x_5$$

terimlerine denk gelen **111, 110, 100, 101, 001, 000, 010, 011 Gray kodları** ile belirtilmektedir. Satırlar ve sütunlar için Gray kodlarının kullanılması komşu olan hücrelerin sadece bir değişkende farklılık gösteren hücreler olduğunu kesinleştirmektedir. Ancak bunların kesin olması için birinci ve sekizinci sütunun, birinci ve dördüncü sütunun, ikinci ve yedinci sütunun, üçüncü ve altıncı sütunun ve birinci ve sekizinci sütunun komşu kabul edilmesi gibi üst ve alt satırların da komşu olduğu kabul edilmektedir.

- n değişkenli bir Boole fonksiyonunun sadeleştirilmesi için ilk olarak uygun boyutta bir Karnaugh haritası çizilir. Fonksiyonun çarpımların toplamı açılımında yer alan miniterimleri temsil eden hücrelere 1 yazılır. Daha sonra bu Boole fonksiyonunun tüm esas etken ögeleri bulunur. Bunu yaparken de hepsinde 1 yazan 2^k sayıda hücrelerin birleşmesinden oluşmuş bloklar aranır ($1 \leq k \leq n$). Bu bloklar $n - k$ ögenin çarpımına denk gelmektedir. Değerleri 1 olan 2^k sayıda hücreden oluşan bir blok eğer yine tüm hücrelerinin değeri 1 olan 2^{k+1} sayıda hücreden oluşan bir blok tarafından kapsanamıyorsa esas etken öge olur. Bu etken ögenin esas etken öge olmasının sebebi, temsil ettiği çarpımdan bir öge kaldırılması halinde temsil edilecek bölgenin tamamı 1 değerindeki hücrelerden oluşan bir blok olmamasıdır.
- **Örnek 7:** Tek bir ögenin çarpımı ile gösterilen tamamı 1'lerden oluşan 16 hücre tarafından kapsanamıyorsa, iki ögenin çarpımıyla temsil edilen tamamı 1'lerden oluşan sekiz hücrelik blok, beş değişkenli bir Boole fonksiyonunun sadeleştirilmesini sağlayan Karnaugh haritasında esas etken öge olur.
- Bütün esas etken ögeler belirlendikten sonra amaç Karnaugh haritasında yer alan tüm 1'leri kapsayacak şekilde mümkün olan en küçük esas etken ögeler alt kümesini bulmaktır. Buna gerekli esas etken ögeler ile başlanır; çünkü gerekli esas etken ögeler diğer başka hiçbir esas etken öge tarafından kapsanmayan 1'leri kapsarlar. Diğer esas etken ögeler kalan 1'lerin de kapsanması için seçilir. Eğer fonksiyonun değişken sayısı çok fazla olursa bu son adım çok karmaşık bir hal alabilir.

Göz Ardı Durumları

- Bazı devrelerde önemli olan çıktılar yalnızca belirli girdiler verildiğinde oluşan çıktılardır; çünkü diğer girdi değerlerinin oluşması ya imkansızdır ya da hiçbir zaman oluşmayacağı kesindir. Bu durum da istenen sonuçları oluşturan basit bir devreyi üretmede özgürlük sağlar; çünkü hiçbir zaman oluşmayacak durumların çıktılarının kombinasyonu keyfi olarak seçilebilir. **Fonksiyonun bu kombinasyonlar için değerlerine göz ardı durumları denir.** Bu keyfi olarak seçilebilen değişkenlerin bazı kombinasyonlarının değerleri Karnaugh haritasında **d harfi ile işaretlenerek gösterilir.** Sadeleştirme işlemi esnasında bu d değerleri daha büyük blokların seçilmesini sağlayacaksa 1 olarak kabul edilebilir. Bu durum Örnek 8’de incelenmiştir.

- **Örnek 8:** Onluk tabandaki sayıları bit dizgisi halinde göstermenin bir yolu her basamaktaki sayıyı dört bitle göstermektir. Örneğin 873 sayısı 100001110011 şeklinde gösterilir. Onluk tabandaki bir sayının bu şekilde kodlanmasına **ikiye kodlanmış onluk taban** denir. 4 bitliklerden 16 blok ve sadece 10 tane onluk tabanda basamak olduğu için, bu dört bit için kodlamada kullanılmayan altı tane kombinasyon vardır. Onluk tabanda 5 veya daha büyük değerler için 1 çıktısını veren, 5'ten daha küçük değerler için 0 çıktısını veren bir devre üretilecektir. Bu devre VEYA kapısı, VE kapısı ve tersleyici kullanarak nasıl oluşturulur?
- **Çözüm:** $wxyz$ onluk tabandaki bir sayının basamak değerlerinden birinin ikiye kodlanmış hali ise $F(w, x, y, z)$ bu devrenin çıktısı olsun. F fonksiyonunun değerleri yandaki tabloda gösterilmiştir. F fonksiyonu için oluşturulan Karnaugh haritası ise göz ardı durumlarına d yazılacak şekilde şekil (a) da gösterilmiştir. Blokları oluştururken d bulunan hücreler dahil de edilebilir, dışarıda da bırakılabilir. Bu da blokları oluşturma aşamasında mümkün olan pek çok seçenek sağlar. Örneğin, tüm d 'leri dışarıda bırakarak Şekil (b) deki bloklar oluşturulabilir ve $wxy + wxy + wxz$ ifadesi üretilebilir. Şekil (c) de gösterildiği gibi sadece d 'lerin bir kısmını dahil ederek $wx + wxy + xyz$ ifadesi oluşturulur. Son olarak tüm d 'ler kullanıldığında şekil (d) de görülen bloklarla mümkün olan en sade çarpımların toplamı açılımı olan

Basamak	w	x	y	z	F
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1
7	0	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1
9	1	0	0	1	1

$$F(x, y, z) = w + xy + xz$$

elde edilir.

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	d	d	d	d
$w\bar{x}$	d	d	1	1
$\bar{w}\bar{x}$				
$\bar{w}x$	1	1		1

(a)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	d	d	d	d
$w\bar{x}$	d	d	1	1
$\bar{w}\bar{x}$				
$\bar{w}x$	1	1		1

(b)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	d	d	d	d
$w\bar{x}$	d	d	1	1
$\bar{w}\bar{x}$				
$\bar{w}x$	1	1		1

(c)

	yz	$y\bar{z}$	$\bar{y}z$	$\bar{y}\bar{z}$
wx	d	d	d	d
$w\bar{x}$	d	d	1	1
$\bar{w}\bar{x}$				
$\bar{w}x$	1	1		1

(d)

Quine-McCluskey Metodu

- Şimdiye kadar Karnaugh haritalarının Boole fonksiyonlarını Boole çarpımlarının Boole toplamları olacak şekilde en sade açılımı bulmakta kullanıldığı anlatıldı. Ancak, değişken sayısının dörtten fazla olduğu fonksiyonlarda Karnaugh haritalarının kullanımının azaldığı da görüldü. Bunlara ek olarak, Karnaugh haritalarının temeli ögeleri gruplamak için görsel incelemeye dayanmaktadır. Tüm bu nedenlerden sadeleştirme işlemini yapabilecek mekanikleştirilebilecek bir yöneme ihtiyaç duyulmaktadır. Quine-McCluskey metodu böyle bir metottur. Bu yöntem her değişken sayısında kullanılabilir. 1950'lerde W.V.Quine ve E.J.McCluskey, Jr. tarafından geliştirilmiştir.
- Quine-McCluskey metodu temelde iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım en sade gösterimde Boole çarpımlarının Boole toplamları olarak gösterilmeye aday terimleri bulur. İkinci kısım bu terimlerden hangilerinin gerçekten kullanılması gerektiğine karar verir. Örnek 9 da bu yöntem, etken ögeleri kendinden bir tane daha az ögeye sahip etken ögelerle birleştirerek uygulanmıştır.

- **Örnek 9:** $\overline{x}yz + x\overline{y}z + x\overline{y}\overline{z} + x\overline{y}z + x\overline{y}\overline{z}$ fonksiyonuna denk en sade açılımı bulmak için Quine-McCluskey yönteminin nasıl kullanıldığı gösterilecektir.
- Bu açılımdaki miniterimler bit dizgileri ile temsil edilecektir. İlk bit eğer x varsa 1, $\overline{x}$ varsa 0 olacaktır. İkinci bit y varsa 1, $\overline{y}$ varsa 0 olacaktır. Üçüncü bit z nin olması durumunda 1, $\overline{z}$ olması durumunda 0 olacaktır. Bundan sonra terimler temsil ettikleri bit dizgilerinde yer alan 1'lerin sayısına göre gruplanacaktır. Bu bilgi tabloda gösterilmektedir.
- Eşleştirilebilecek miniterimler yalnızca bir ögede farklılık gösteren miniterimlerdir. Bu sebeple birleştirilebilecek iki terimin bit dizgilerinin sahip oldukları 1'lerin sayısı arasındaki fark 1'dir. İki miniterim çarpılarak birleştirildiğinde oluşan çarpım iki ögeye sahip olur. Bu ikili ögeli çarpımda kullanılmayan değişkenin yerine çizgi konur. Örneğin sırasıyla 101 ve 001 miniterimleri ile gösterilen $x\overline{y}z$ ve $\overline{x}\overline{y}\overline{z}$ miniterimleri $\overline{y}z$ çarpımında birleştirilebilir ve -01 dizisi ile gösterilir. Tüm miniterim ikilileri birleştirilebilir ve bu kombinasyonlardan oluşan çarpımlar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Miniterim	Bit Dizgisi	1'lerin sayısı
xyz	111	3
$\overline{x}yz$	101	2
$\overline{x}\overline{y}z$	011	2
$\overline{\overline{x}}yz$	001	1
$\overline{\overline{\overline{x}}}yz$	000	0

			Adım 1		Adım 2	
Terim	Bit dizgisi		Terim	Dizi	Terim	Terim
1	$x\overline{y}z$	111	(1,2) $\overline{x}z$	1-1	(1,2,3,4) z	--1
2	$\overline{x}yz$	101	(1,3) $\overline{y}z$	-11		
3	$\overline{x}\overline{y}z$	011	(2,4) $\overline{y}z$	-01		
4	$\overline{\overline{x}}yz$	001	(3,4) $\overline{x}z$	0-1		
5	$\overline{\overline{\overline{x}}}yz$	000	(4,5) xy	00-		

- Bundan sonraki adımda birleştirilebilecek iki ögelilerin çarpımı ile tek öge oluşturacak birleştirmeler yapılır. Birleştirilebilecek iki ögeliler aynı iki değişkeni öge olarak bulundurup bunlardan sadece bir tanesinde farklılık gösteren ögelerdir. Eğer temsil ettikleri bit dizgileri açısından söylenirse, birleştirilebilecek ögelerin aynı konumda çizgileri olmalıdır ve kalan iki konumdan sadece bir tanesinde farklı değer bulunmalıdır. Örneğin -11 ve -01 dizileri ile gösterilen yz ve $\bar{y}z$ çarpımları --1 şeklinde gösterilen z ögesinde birleştirilebilirler. Bu şekilde oluşturulabilecek tüm eşleştirmeler önceki slayttaki son tabloda gösterilmektedir.
- Bu tabloda ayrıca daha az ögeli çarpımları oluşturmak için hangi terimlerin kullanıldığı da belirtilmiştir; ama bunlara en sade açılımda ihtiyaç duyulmayacaktır. Bundan sonraki adım çarpımların Boole fonksiyonunu tanımlamak için yeterli olan en küçük kümesini bulmaktır. Bunu yapmak için işe daha az ögeli çarpımları oluşturmak için kullanılmayan çarpımlardan başlanır.

	xyz	$\bar{x}yz$	$\bar{x}\bar{y}z$	$\bar{\bar{x}}yz$	$\bar{\bar{x}}\bar{\bar{y}}z$
z	X	X	X	X	
$\bar{\bar{x}}y$				X	X

- Daha sonra tabloda olduğu gibi satırlarında birleşimler sonucu oluşan aday terimlerin, sütunlarında gerçek terimlerin olduğu bir tablo oluşturulur ve her satırdaki terimin oluşmasını sağlayan gerçek terimler o satırda X ile işaretlenir. Bu durumda aday çarpımın gerçek miniterimleri kapsadığı söylenir. Bu yüzden tüm gerçek miniterimleri kapsayan en az bir tane çarpım sadeleştirmeye dahil edilmelidir. Bunun sonucu olarak da bir sütun boyunca yalnızca bir tane X varsa, o X'in olduğu satırdaki çarpım sade halde mutlaka kullanılmalıdır. Tabloda da görüldüğü gibi hem z hem $\bar{\bar{x}}y$ çarpımları kullanılmalıdır. Sonuç olarak, cevap $z + \bar{\bar{x}}y$ olur.

- Örnek 9'da da görüldüğü gibi Quine-McCluskey yöntemi bir çarpımların toplamı ifadesini sadeleştirmek için sırasıyla aşağıdaki adımları kullanmaktadır.
- 1. n değişkenli bir fonksiyonun miniterimlerini n bit uzunluğunda, x_i terimde kullanılıyorsa i . konuma 1 yazacak, x_i kullanılıyorsa 0 yazacak şekilde bit dizgilerine çeviriniz.
- 2. Bit dizgilerini içindeki 1'lerin sayısına göre grupta.
- 3. Açılımdaki miniterimlerin Boole toplamını alarak oluşturulabilecek $n-1$ değişkenli tüm çarpımları bulunuz. Birleştirilebilecek miniterimlerin bit dizgilerinde, yalnızca bir basamakta farklılık olmalıdır. Çarpımların sonucundan yeni bit dizgilerinde x_i varsa i . konuma 1, x_i varsa 0, o değişken bulunmuyorsa - koyunuz.
- 4. Önceki adımda bulunan $n-1$ değişkenli çarpımların Boole toplamını alarak oluşturulabilecek $n-2$ değişkenli tüm çarpımları bulunuz. Birleştirilebilecek $n-1$ değişkenli çarpımların **aynı konumlarında çizgi olmalı ve sadece tek bir konumdaki değerlerinde farklılık olmalıdır**.
- 5. Boole çarpımlarını mümkün olduğu sürece daha az değişkenli çarpımlar oluşturacak şekilde birleştirmeye devam ediniz.
- 6. Bir öge daha az içeren Boole çarpımlarını oluşturmak için kullanılmamış tüm Boole çarpımlarını bulunuz.

- 7. Toplamları Boole fonksiyonunu temsil edebilecek Boole çarpımlarının en küçük kümesini bulunuz. Bu kısım hangi miniterimlerin hangi çarpımlarca kapsandığını gösteren tablo oluşturularak yapılır. Her miniterim en az bir çarpım tarafından kapsanmalıdır. Bu tabloyu kullanırken ilk adım gerekli esas etken ögeleri belirlemektir. Her gerekli esas etken öge sadeleştirilmiş formda bulunmalıdır; çünkü miniterimlerden bir tanesini sadece o kapsayabilmektedir. Gerekli esas etken ögeler bulunduktan sonra zaten kapsanmış miniterimleri kapsayan satırlar tablodan çıkarılarak tablo sadeleştirilir. Daha sonra başka esas etken ögeler tarafından kapsanmış olan miniterimlerin alt kümesini kapsayan esas etken ögeler de çıkarılır. Ayrıca bir miniterimi kapsayan esas etken ögeler başka miniterimleri de kapsadığı için daha önceden dahil edildiyse o miniterimin bulunduğu satır silinebilir. Bu gerekli esas etken ögeleri belirleme süreci, gerekli olmayan esas etken ögeler elendikten ve göz ardı edilebilecek miniterimler belirlendikten sonra tabloda herhangi bir değişim olmayana kadar devam ettirilir. Bu noktaya gelindikten sonra en iyi sonucu bulmak için tersine bir süreç uygulanır. Bu süreçte esas etken ögeler olası sonuçları bulmak için kapsama eklenir ve her adımda o zamana kadarki en iyi çözüm ile karşılaştırılır.
- Son örnekte de bu yöntemin dört değişkenli bir çarpımların toplamı açılımını sadeleştirirken kullanımı gösterilmektedir.

- **Örnek 10:** Verilen çarpımların toplamı açılımını sadeleştirmek için Quine-McCluskey yöntemini kullanınız.

$$wxyz + w\bar{x}yz + \bar{w}xyz + \bar{w}\bar{x}yz + w\bar{x}\bar{y}z + \bar{w}x\bar{y}z + \bar{w}\bar{x}\bar{y}z$$

- **Çözüm:** Öncelikle miniterimler bit dizgisi formuna getirilir ve bu terimler bit dizgilerinde bulunan 1'lerin sayısına göre gruplanır. Buraya kadarki kısım sağdaki tabloda gösterilmektedir. Bu çarpımların Boole toplamı alınarak oluşturulan tüm Boole çarpımları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

		Step 1		Step 2	
Term	Bit String	Term	String	Term	String
1	$wxy\bar{z}$	(1,4)	$wy\bar{z}$	(3,5,6,7)	$\bar{w}z$
2	$w\bar{x}yz$	(2,4)	$w\bar{x}y$		
3	$\bar{w}xyz$	(2,6)	$\bar{x}yz$		
4	$w\bar{x}y\bar{z}$	(3,5)	$\bar{w}xz$		
5	$\bar{w}x\bar{y}z$	(3,6)	$\bar{w}yz$		
6	$\bar{w}\bar{x}yz$	(5,7)	$\bar{w}\bar{y}z$		
7	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}z$	(6,7)	$\bar{w}\bar{x}z$		

Terim	Bit Dizgisi	1'lerin sayısı
$wxy\bar{z}$	1110	3
$w\bar{x}yz$	1011	3
$\bar{w}xyz$	0111	3
$w\bar{x}y\bar{z}$	1010	2
$\bar{w}x\bar{y}z$	0101	2
$\bar{w}\bar{x}yz$	0011	2
$\bar{w}\bar{x}\bar{y}z$	0001	1

	$wxy\bar{z}$	$w\bar{x}yz$	$\bar{w}xyz$	$w\bar{x}y\bar{z}$	$\bar{w}x\bar{y}z$	$\bar{w}\bar{x}yz$	$\bar{w}\bar{x}\bar{y}z$
$\bar{w}z$			X		X	X	X
$wy\bar{z}$	X			X			
$w\bar{x}y$		X		X			
$\bar{x}yz$		X				X	

- Daha az değişkenli çarpımlar oluşturmakta kullanılmayan çarpımlar yalnızca $\bar{w}z, wy\bar{z}, w\bar{x}y, \bar{x}yz$

Yukarıdaki tabloda bu çarpımların her biri tarafından kapsanan miniterimler gösterilmiştir. Miniterimleri kapsamak için $\bar{w}z$ ve $wy\bar{z}$ çarpımları mutlaka alınmalıdır; çünkü sırasıyla $wxyz$ ve $w\bar{x}yz$ miniterimlerini kapsayan çarpımlar yalnızca bu çarpımlardır. Bunlar alındıktan sonra görülür ki kalan iki çarpımdan sadece bir tanesine ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak,

$$\bar{w}z + wy\bar{z} + w\bar{x}y \text{ ve } \bar{w}z + wy\bar{z} + \bar{x}yz$$

fonksiyonları da cevap olur.